

## EXERCICE 1

Compléter chaque phrase.

1. Deux triangles sont égaux lorsqu'ils sont .....
2. Deux triangles sont semblables lorsque leurs ..... sont deux à deux de même mesure.
3. Dans deux triangles semblables, les longueurs des côtés sont deux à deux .....
4. Deux triangles égaux ont le même ..... et la même .....

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 5

Dans un triangle  $ABC$ ,  $M$  appartient à  $[AB]$  et  $N$  à  $[AC]$ , avec  $(MN) \parallel (BC)$ .

1. Justifier que les angles  $\widehat{AMN}$  et  $\widehat{ABC}$  sont de même mesure.
2. En déduire que les triangles  $AMN$  et  $ABC$  sont semblables.
3. Quel théorème retrouve-t-on ainsi?
4. Si  $AM = 3$  et  $AB = 9$ , quel est le rapport de similitude?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 2

Dans chaque cas, dire si les deux triangles sont égaux, en citant le cas d'égalité utilisé.

1.  $ABC$  et  $DEF$  tels que  $AB = DE = 5$ ,  $BC = EF = 7$  et  $AC = DF = 9$ .
2.  $GHI$  et  $JKL$  tels que  $GH = JK = 6$ ,  $\widehat{G} = \widehat{J} = 50^\circ$  et  $GI = JL = 8$ .
3.  $MNP$  et  $QRS$  tels que  $\widehat{M} = \widehat{Q} = 40^\circ$  et  $\widehat{N} = \widehat{R} = 60^\circ$ .
4.  $TUV$  et  $XYZ$  tels que  $TU = XY = 5$ ,  $\widehat{T} = \widehat{X} = 70^\circ$  et  $\widehat{U} = \widehat{Y} = 45^\circ$ .

●○○ Entraînement

## EXERCICE 6

Deux triangles semblables ont un rapport de similitude égal à 2,5. Le plus petit a une aire de  $12 \text{ cm}^2$  et un périmètre de 18 cm.

1. Calculer le périmètre du plus grand.
2. Calculer son aire.
3. Pourquoi les deux coefficients multiplicateurs sont-ils différents?
4. Quel serait le rapport de similitude si l'aire était multipliée par 9?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 3

Les triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  sont semblables, avec  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  et  $\widehat{B} = \widehat{B'}$ . On donne  $AB = 4$ ,  $BC = 6$ ,  $AC = 5$  et  $A'B' = 6$  (en centimètres).

1. Calculer le rapport de similitude.
2. En déduire  $B'C'$  et  $A'C'$ .
3. Comparer les périmètres des deux triangles.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Les triangles  $RST$  et  $UVW$  vérifient  $RS = 3$ ,  $ST = 4$ ,  $RT = 5$  et  $UV = 7,5$ ,  $VW = 10$ ,  $UW = 12,5$  (en centimètres).

1. Montrer que ces triangles sont semblables.
2. Le triangle  $RST$  est rectangle : le justifier.
3. Que peut-on en déduire pour le triangle  $UVW$ ?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 4

Deux triangles  $ABC$  et  $DEF$  sont semblables. On donne  $\widehat{A} = 55^\circ$ ,  $\widehat{B} = 65^\circ$ ,  $\widehat{D} = 55^\circ$  et  $\widehat{F} = 60^\circ$ .

1. Calculer  $\widehat{C}$  et  $\widehat{E}$ .
2. Vérifier que les angles se correspondent bien deux à deux.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 8

Deux triangles égaux sont-ils toujours semblables? Deux triangles semblables sont-ils toujours égaux? Justifier chaque réponse par un exemple.

★ Pour le plaisir